

网络管理课程实践

检查方法

一、 拓扑结构检查

1 检查连通性

ICMP 源节点—虚拟机:

Ping C1

Ping 计算机 B

Ping 计算机 C

Ping InterNet1

2 检查 VRRP 或 OSPF 冗余

在 C2 交换机中将连接 R1 的 g/0/0/0 断开, 指令如下

```
#sys
```

```
#interface g0/0/0
```

```
#shutdown
```

检查冗余: ping 10.1.1.26

连通: 存在冗余

未连通: 未配置冗余, 扣 5 分

二、 DNS 检查

Ping c1.bjfu.edu.cn

Ping dl.bjfu.edu.cn

在虚拟机中检查 DNS 的配置

```
#nslookup
```

```
#server 192.168.1.11 或学生自己设置的虚拟机 IP 地址
```

```
>c1.bjfu.edu.cn 若不能正确解析, -5 分
```

三、检查 SNMP 协议数据获取

1 查看源代码检查 socket 文件描述符的处理

若使用 select、poll、epoll，并且并发发送 request 报文，使用 callback 处理响应报文，则说明使用了异步机制

若未使用-5

2 检查守护进程

查看源代码是否完整实现了守护进程的 6 步处理过程或是否在主程序中使用了 daemon() 函数

检查程序的运行，若在运行过程中未释放终端，则未设计实现守护进程

3 检查单实例

检查源代码，看是否实现了记录锁机制（fcntl()）

程序运行两次，使用 ps aux | grep 进程名，检查进程数据

若未实现-5 分

4 检查工程文件

至少需要存在 MakeFile 文件或 CMakeLists.txt 文件

并采用 make 或 cmake 或 gmake 可以实现程序的正常编译

四、检查获数据的处理

1 检查数据 lists

至少需要编译终端或 web 程序，完整列出每台设备采集的 SNMP 监测 realtime 数据.

2 检查历史数据绘图

至少需要绘出拆线图、柱状图、铁柄图等的任何一种，编写程序的方法可以是终端程序（语言不限）或 web 程序（语言不限）

五、拓扑结构监控检查

1 静态拓扑检查

需要完整地编写网络拓扑结构，语言不限

2 动态拓扑结构检查

进入网络拓扑，关闭 C1 主节点，强制刷新 Web 或客户端程序，若关闭的 C1 节点及关联的 D1 节点、计算机 A、计算机 B 变色，则证明实现了动态拓扑结构程序设计；若不变色，则未实现动态拓扑结构检查，扣 5 分

六、检查实践报告

若按实践指导书要求的格式编写，完整实现所有要求的小节，则为 20 分

若按实践指导书要求的格式编写，未完整实现所有要求的小节，则为 15 分

若未按实践指导书要求的格式编写，也未完整实现所有要求的小节，则为 10 分

若未撰写实践报告，则为 0 分